

MEMORIA

Antecedentes y Modelo multialmacén

MEMORIA



MEMORIA

DEFINICIÓN DE SENTIDO COMÚN

Capacidad para recordar información pasada



MEMORIA

DEFINICIÓN TÉCNICA

La memoria está implicada en todos los procesos psicológicos y consiste en una serie de subsistemas que procesan (adquieren, organizan, almacenan y evocan) diferentes tipos de información



PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LA MEMORIA

HERMANN EBBINGHAUS (1885)

- 1° estudio experimental de la memoria.
- Material experimental: trigramas compuestos por sílabas sin sentido (PUK - RIG - PIH)
- *¿Con qué rapidez se aprende la información?*

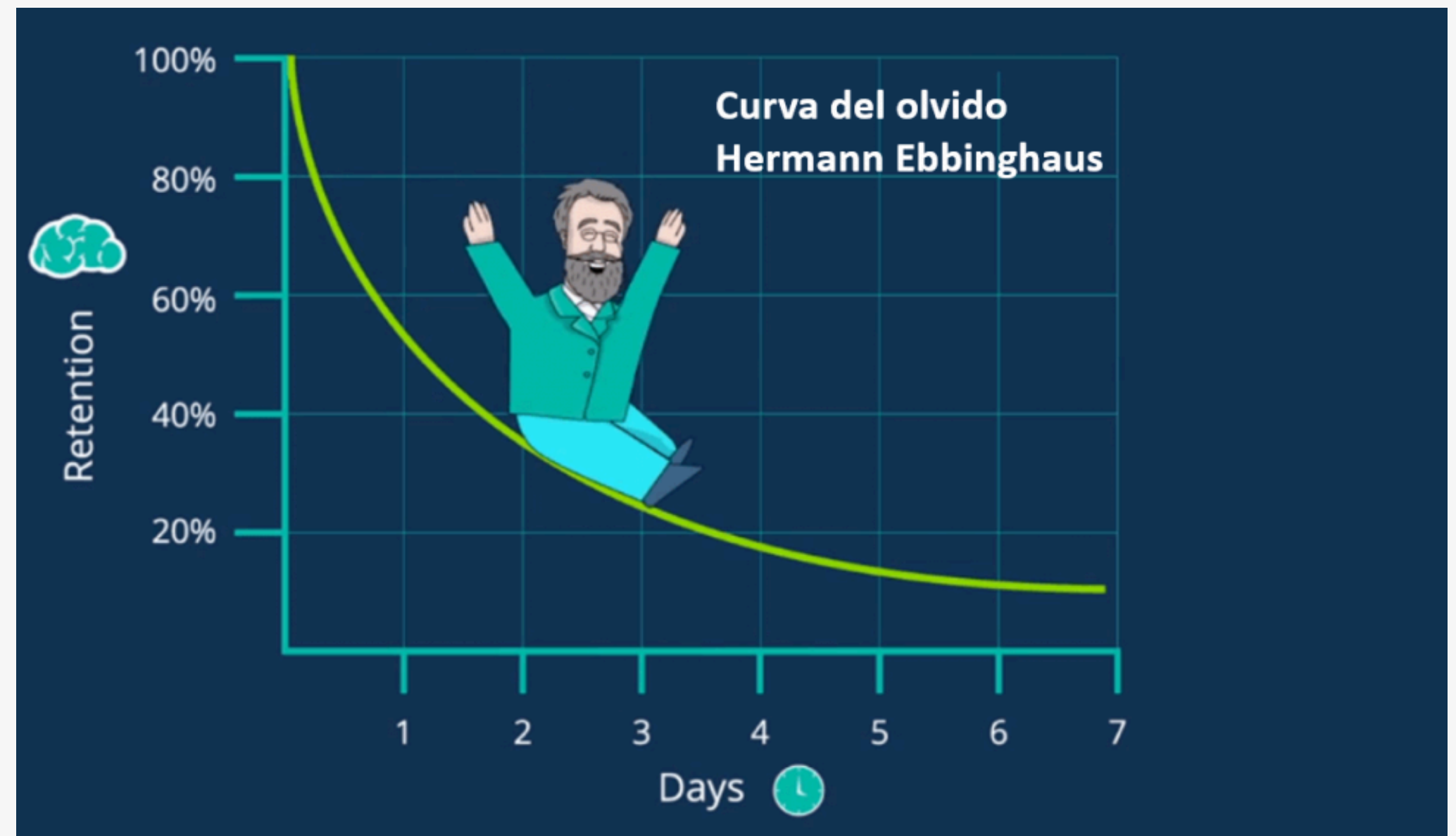
TASA DE APRENDIZAJE

- *¿Con qué rapidez se olvida la información?*

TASA DE OLVIDO



HERMANN EBBINGHAUS (1885)



HERMANN EBBINGHAUS

MÉTODO DEL AHORRO

1. Fase de estudio: estudio lista de 15 trigramas.

1 “pasada”/práctica de la lista = 1 ensayo

Cantidad de ensayos/intentos para aprenderla.

Criterio de aprendizaje: repetir la lista 2 veces consecutivas sin errores.

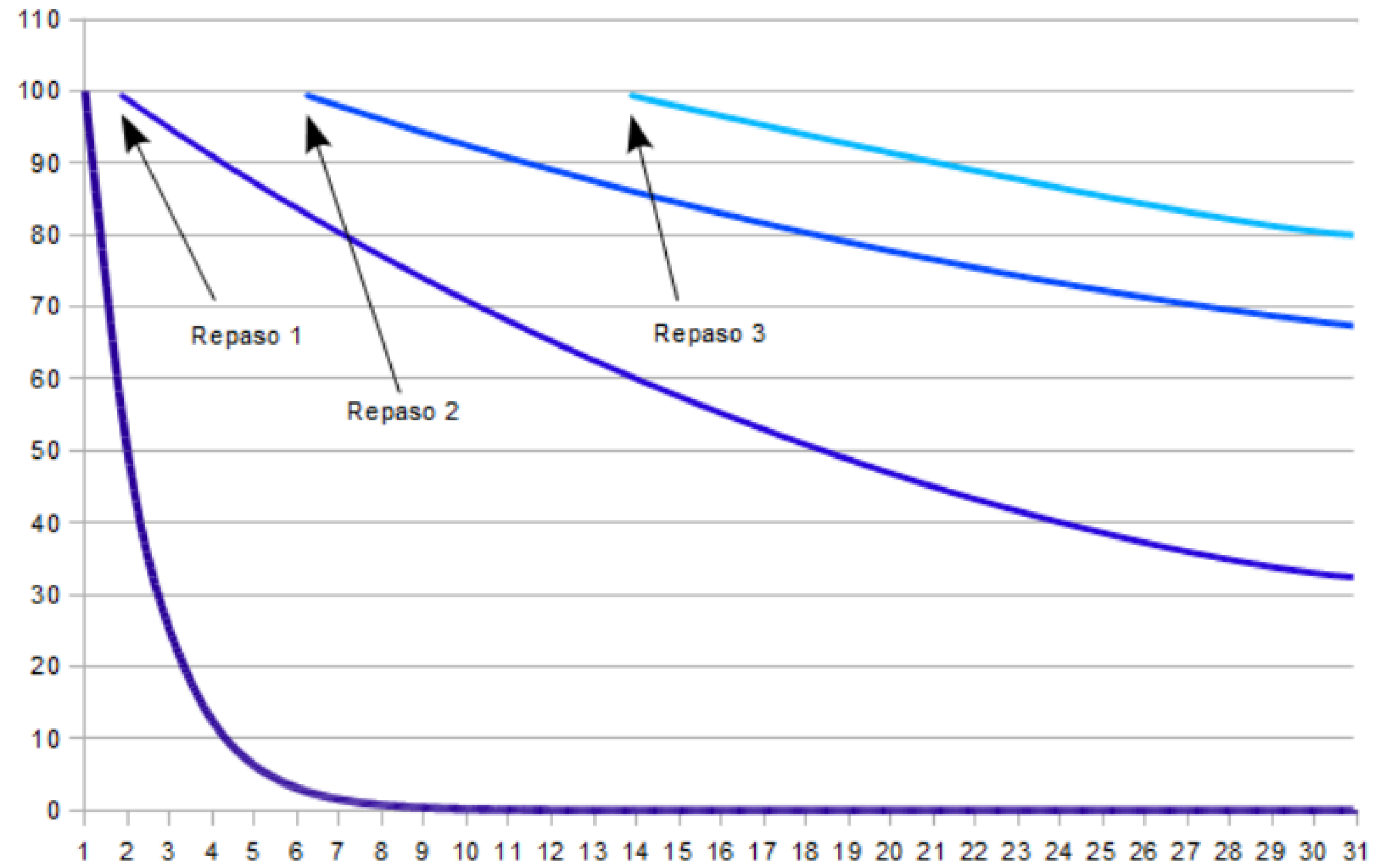
2. Intervalo: horas / días.

3. Fase de test: Re-aprendizaje de la lista hasta cumplir con el criterio.

HERMANN EBBINGHAUS

MÉTODO DEL AHORRO

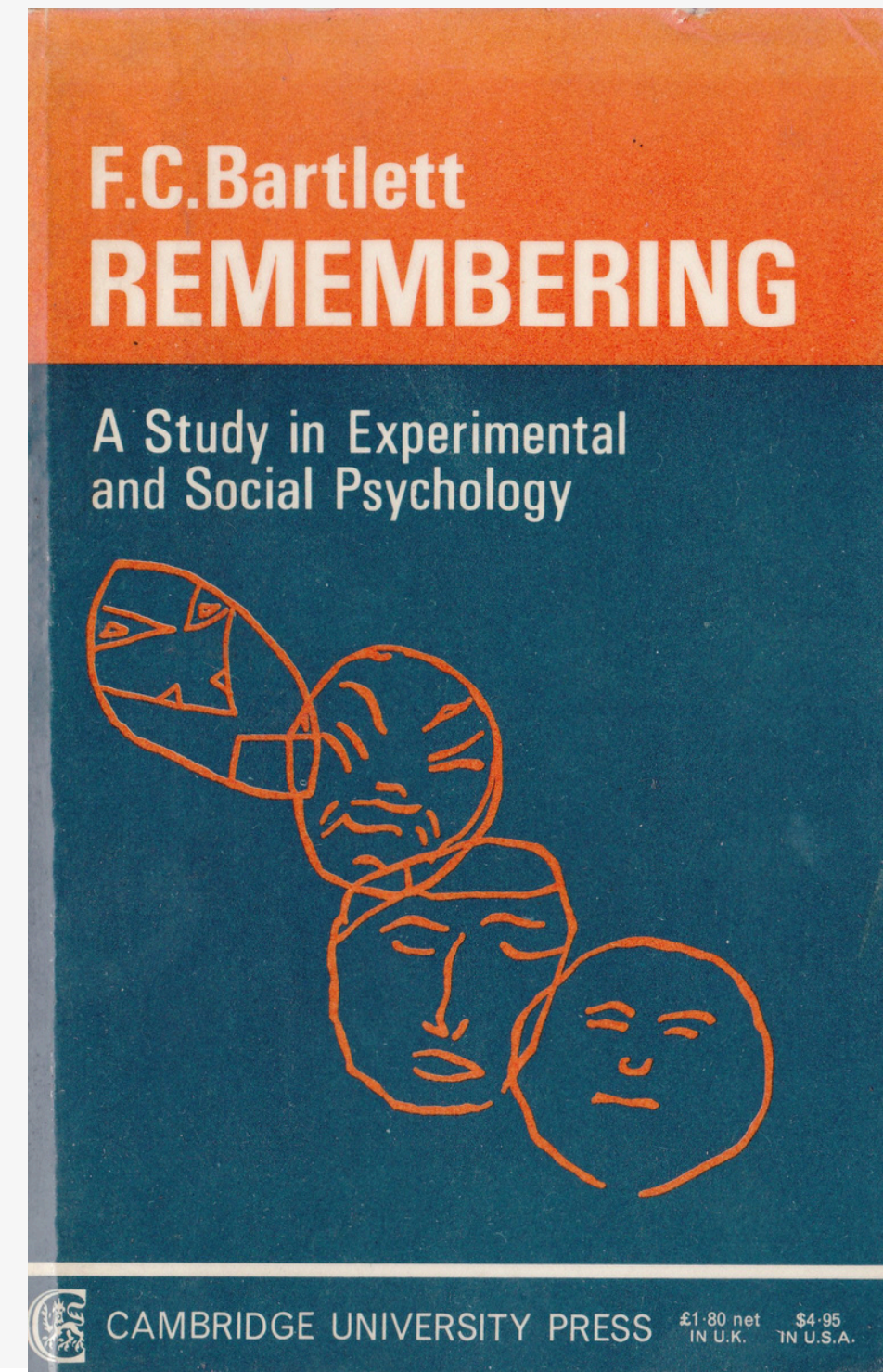
¿Cuántos ensayos/intentos insumió el re-aprendizaje?



CRÍTICAS A EBBINGHAUS

- FALTA DE VALIDEZ ECOLÓGICA
- RECORDAR NO ES SÓLO REACTIVAR INFORMACIÓN, ES RE-CONSTRUIRLA

FREDERIC BARTLETT (1932)



FREDERIC BARTLETT (1932)

*Recordar implica un proceso de **RECONSTRUCCIÓN***

Influencia de:

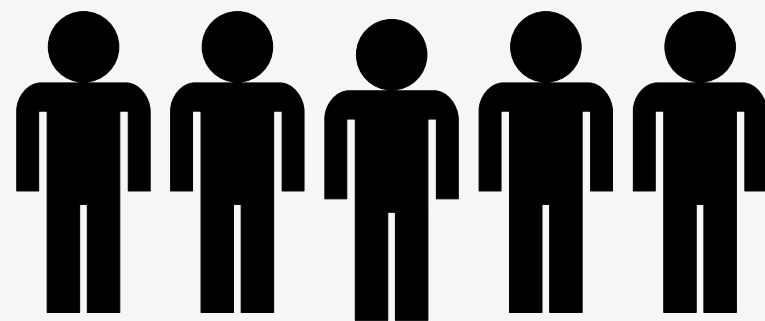
CONOCIMIENTOS
PREVIOS DEL
SUJETO

EXPECTATIVAS

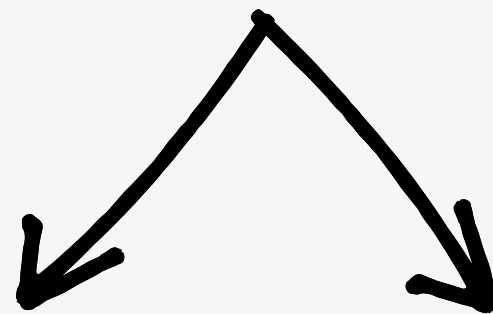
ACTITUDES
HACIA EL OBJETO
DE RECUERDO

LOS TRABAJOS DE BARTLETT (1932)

Método experimental: Reproducción serial



Teléfono descompuesto:
comparar versión final con la
original.



Recordar el material
(historia/cuento) en varias
ocasiones: a la hora, al día, a
la semana, al mes, al año.

EJEMPLO DEL MATERIAL USADO POR BARTLETT:

"LA GUERRA DE LOS FANTASMAS"

Una noche, dos jóvenes de Egulac bajaron al río a cazar focas y estando allí se vieron envueltos en la niebla y el silencio. Oyeron entonces gritos de guerra y pensaron: "Parece que se preparan para la guerra". Volvieron a la orilla y se escondieron detrás de un tronco. Vieron aparecer varias canoas, oyeron el ruido de remos y comprobaron que una venía hacia ellos. Los cinco hombres que venían en ella les dijeron: "Vamos a remontar el río para luchar contra la gente y queremos que vengáis, ¿qué os parece?".

Uno de los jóvenes dijo: "Yo no tengo flechas". Los otros contestaron: "En la canoa hay flechas". "Yo no iré, podrían matarme. Mi familia no sabe a dónde he ido. Pero tú –dijo volviéndose hacia el otro– puedes ir con ellos". Así, uno de los jóvenes partió, mientras el otro regresó a casa. Y los guerreros remontaron el río hasta un poblado al otro lado de Kalama. Sus habitantes bajaron hasta la orilla y comenzaron a luchar y muchos resultaron muertos.

Pero en aquel momento el joven oyó que uno de los guerreros decía: "Rápido, volvamos a casa, este indio ha sido alcanzado". Entonces pensó: "Oh, son fantasmas". No se sentía mal, pero decían que le habían alcanzado. Entonces, las canoas regresaron a Egulac y el joven desembarcó, fue a su casa y encendió un fuego.

Y le dijo a todo el mundo: "Escuchad, acompañé a los fantasmas y fuimos a luchar. Muchos de los nuestros murieron y muchos de los que nos atacaron también. Dijeron que me habían herido pero yo no me sentía mal". Se lo contó a todos y después permaneció en silencio. Cuando salió el sol, se desmayó. Algo negro salió de su boca. Su cara se deformó. La gente saltaba y gritaba. Había muerto.

RESULTADOS DE BARTLETT (1932)

Modificaciones de los sujetos:

OMISIONES

RACIONALIZACIÓN

**TRANSFORMACIÓN
DE DETALLES**

**CAMBIOS EN EL
ORDEN DE LOS
ACONTECIMIENTOS**

RESULTADOS DE BARTLETT (1932)

- Los sujetos reducían progresivamente la historia y tendían a volverla **más coherente** según su visión del mundo.

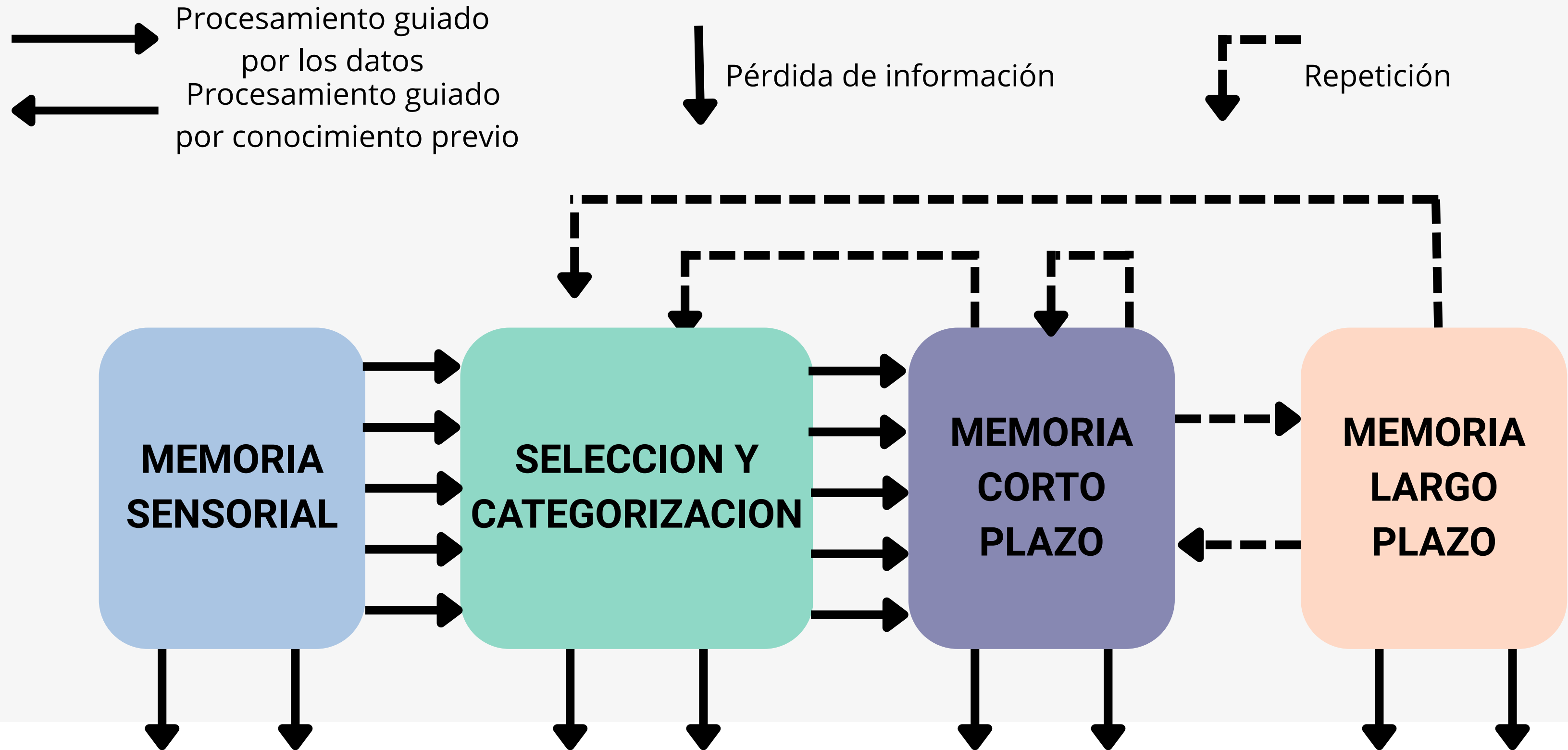
- *El aprendizaje se basa en* **ESQUEMAS**  Guían la reconstrucción
Estructuras cognitivas que
compilan info. sobre
distintos tipos de eventos

CRÍTICAS A BARTLETT

- TEORÍA VAGA Y COMPLEJA PARA COMPROBAR
- METODOLOGÍA: NO UTILIZÓ ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS TENDENCIAS DE ERROR DE LOS SUJETOS

PRIMEROS ABORDAJES

La mayoría de los autores consideraban a la memoria como un único almacén de información donde los recuerdos se almacenaban por un período ilimitado de tiempo.



PROCESOS DE LA MEMORIA

CODIFICACION

ALMACENAMIENTO

RECUPERACION

ALMACENES: ESTRUCTURAS DE LA MEMORIA

Las estructuras de memoria tienen propiedades específicas:

- Tipo de información que procesan.
- Capacidad de almacenamiento
- Persistencia.
- Formato de la información.

MEMORIA SENSORIAL

FUNCIÓN

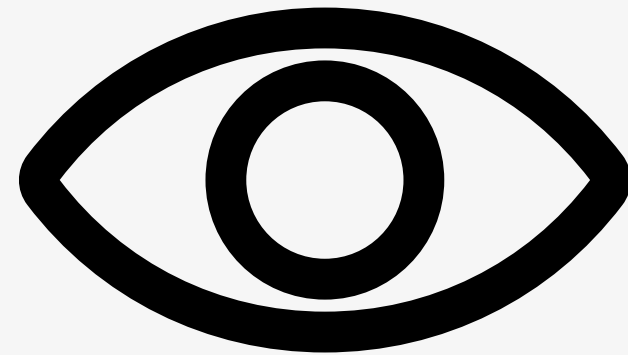
Dar tiempo a que los mecanismos de reconocimiento operen sobre la información que ingresa a nuestros sentidos.

Registra una copia fiel del estímulo sensorial y la retiene por un breve periodo de tiempo (250 msg) para lograr el reconocimiento.

MEMORIA SENSORIAL

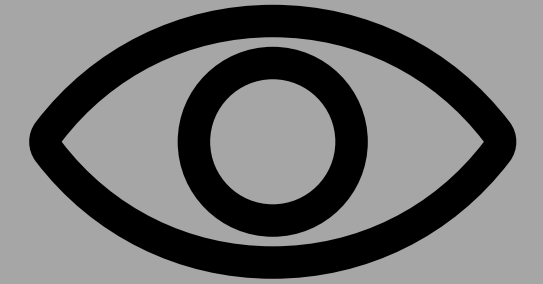
PRUEBAS EMPIRICAS PARA DOS TIPOS

**Memoria
Icónica**



**Memoria
Ecoica**

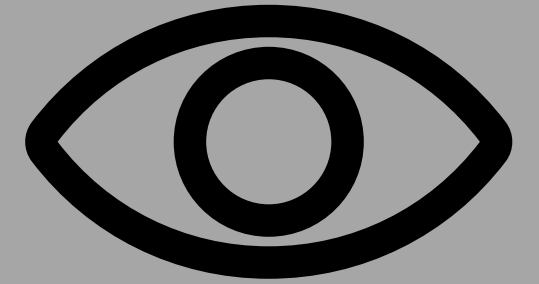




Fenómeno Sperling

George Sperling (1960)

Experimento Sperling



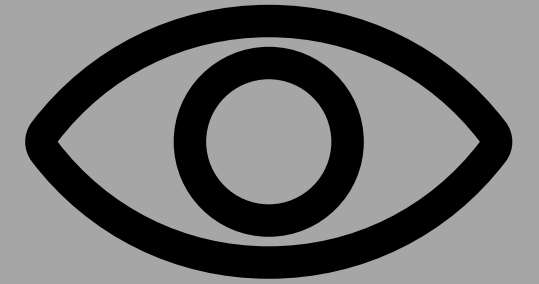
Fenómeno Sperling

George Sperling (1960)

¿Cuánta información puede captar la mente en exposiciones breves?

¿Cuánto dura la información en los registros sensoriales?

¿Memoria deficiente o percepción deficiente?



Fenómeno Sperling

George Sperling (1960)

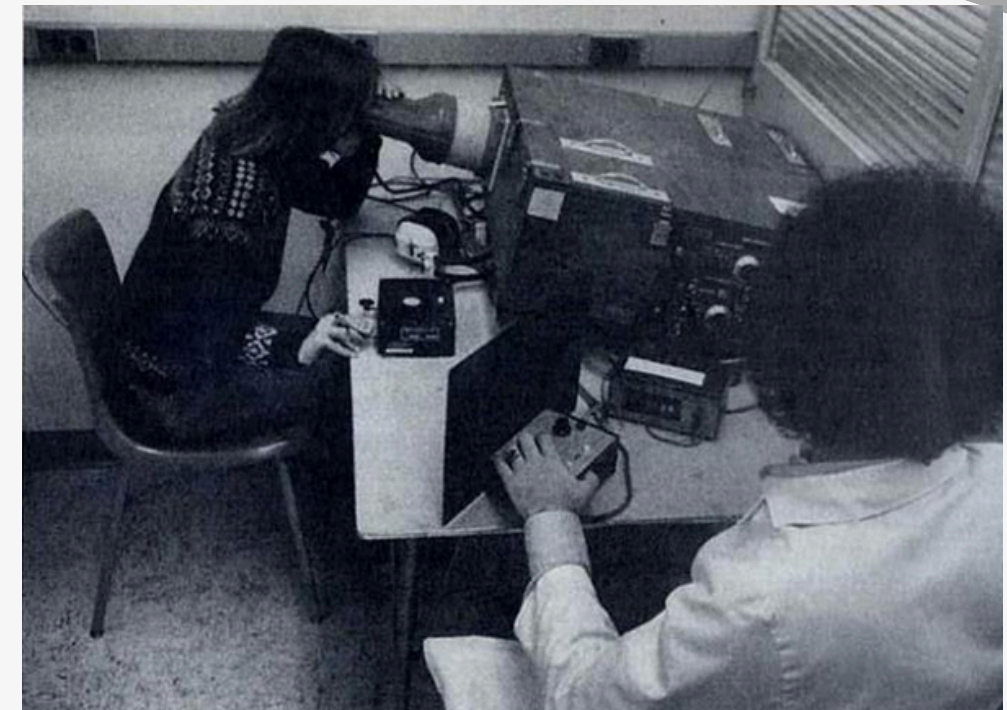
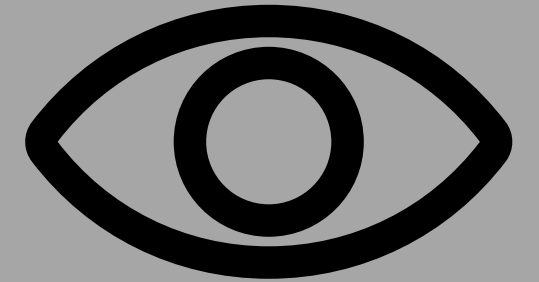
https://www.youtube.com/watch?v=h_0ZpEsW0bl

Fenómeno Sperling

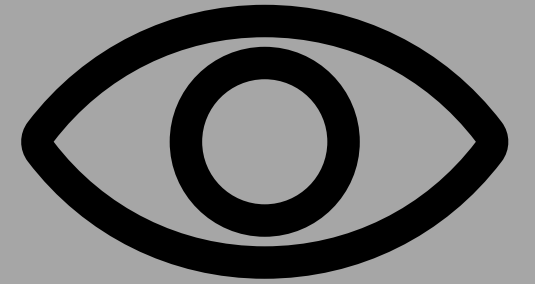
George Sperling (1960)

D	N	B	U
A	V	F	P
U	Q	Y	G

Memoria
Icónica



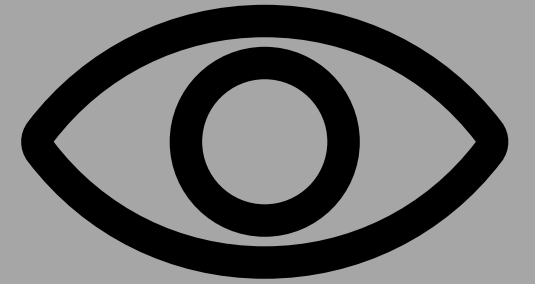
Presentación de matriz con letras o
dígitos por 50 ms en
taquistoscopio



George Sperling (1960)

PARADIGMA EXPERIMENTAL DEL INFORME GLOBAL

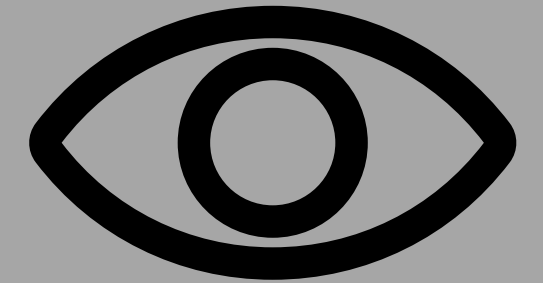
- Recordar la mayor cantidad de ítems.
- Resultado: Reportaban 3 o 4 ítems (25% - 30%)
- Reportaban que había más información pero no podían recordarlo



George Sperling (1960)

PARADIGMA EXPERIMENTAL DEL INFORME PARCIAL

- Informar sólo una parte del estímulo
- Luego de que desaparezca la matriz, se les indicaba con un **tono** (*agudo, intermedio, grave*) qué fila de la matriz debían recordar.
- Resultado: 2 de los 3 ítems de la fila (80%)

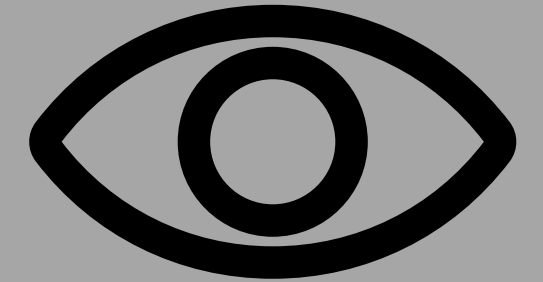


George Sperling (1960)

PARADIGMA EXPERIMENTAL DEL INFORME PARCIAL



D	N	B	U
A	V	F	P
U	Q	Y	G

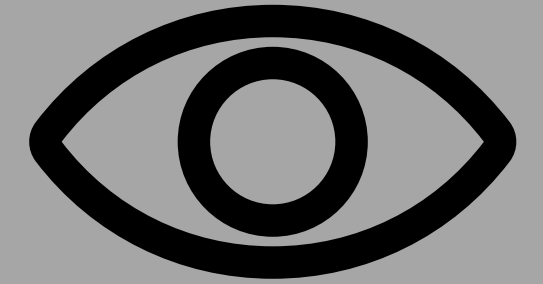


George Sperling (1960)

PARADIGMA EXPERIMENTAL DEL INFORME PARCIAL vs. INFORME GLOBAL

CONCLUSIONES

- Toda la info. se registra pero se desvanece muy rápido
- Los sujetos registran todo el estímulo (huella icónica o icón) pero sólo recuerdan con precisión fragmentos



George Sperling (1960)

PARADIGMA EXPERIMENTAL DEL INFORME PARCIAL vs. INFORME GLOBAL

CONCLUSIONES:

INFORME GLOBAL

duración fugaz de la
MS

INFORME PARCIAL

gran capacidad de
almacenamiento de la
MS

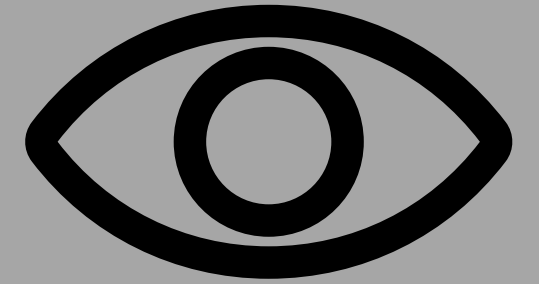
Memoria Sensorial

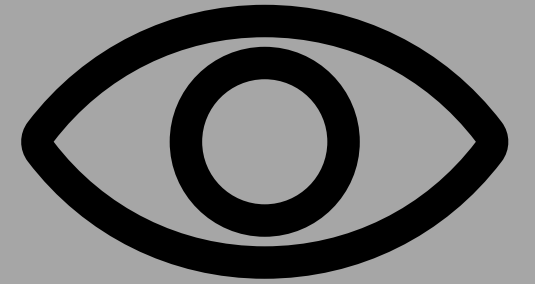
DURACIÓN DE LA HUELLA ICÓNICA/ICÓN

A los 250 ms, la tasa de recuerdo se asemeja al informe global

250 ms: tiempo en el que la MS puede sostener la información visual

Memoria
Icónica





Memoria Sensorial

Pre-Categorial

Informe parcial con una matriz de letras y dígitos mezclados.

- Si se pide reportar solo letras (categorización semántica), el desempeño se asemejaba al informe global.
- Cuando debían atender a una propiedad sensorial color (por ej. Ítems de color negro), tenían desempeño superior.

La huella incónica es pre-categorial: la MS guarda por instantes la información sensorial en bruto (características físicas), previo a la interpretación semántica.



Memoria Sensorial

Resumen

Función: registra una copia fiel del estímulo sensorial y la retiene por un breve periodo de tiempo para permitir su procesamiento por instancias superiores del sistema cognitivo.

Capacidad: ilimitada = registra TODO el input sensorial.

Duración: 250 ms.

Formato: Pre-categorial

¿Hacemos una pausa?



MEMORIA CORTO y LARGO PLAZO

- Dos estructuras del modelo multialmacén que reciben información que ya ha sido filtrada y seleccionada
- ¿Podría tratarse del mismo almacén cuyos contenidos se manifiestan diferente según su menor o mayor actualidad?

MEMORIA CORTO y LARGO PLAZO

- Dos estructuras del modelo multialmacén que reciben información que ya ha sido filtrada y seleccionada
- ¿Podría tratarse del mismo almacén cuyos contenidos se manifiestan diferente según su menor o mayor actualidad?



Existen datos empíricos que apoyan la dualidad estructural

Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)

Rey (1964)

Nombre:

Fecha:

Estudios/Profesión:

Observaciones:

F. nacimiento:

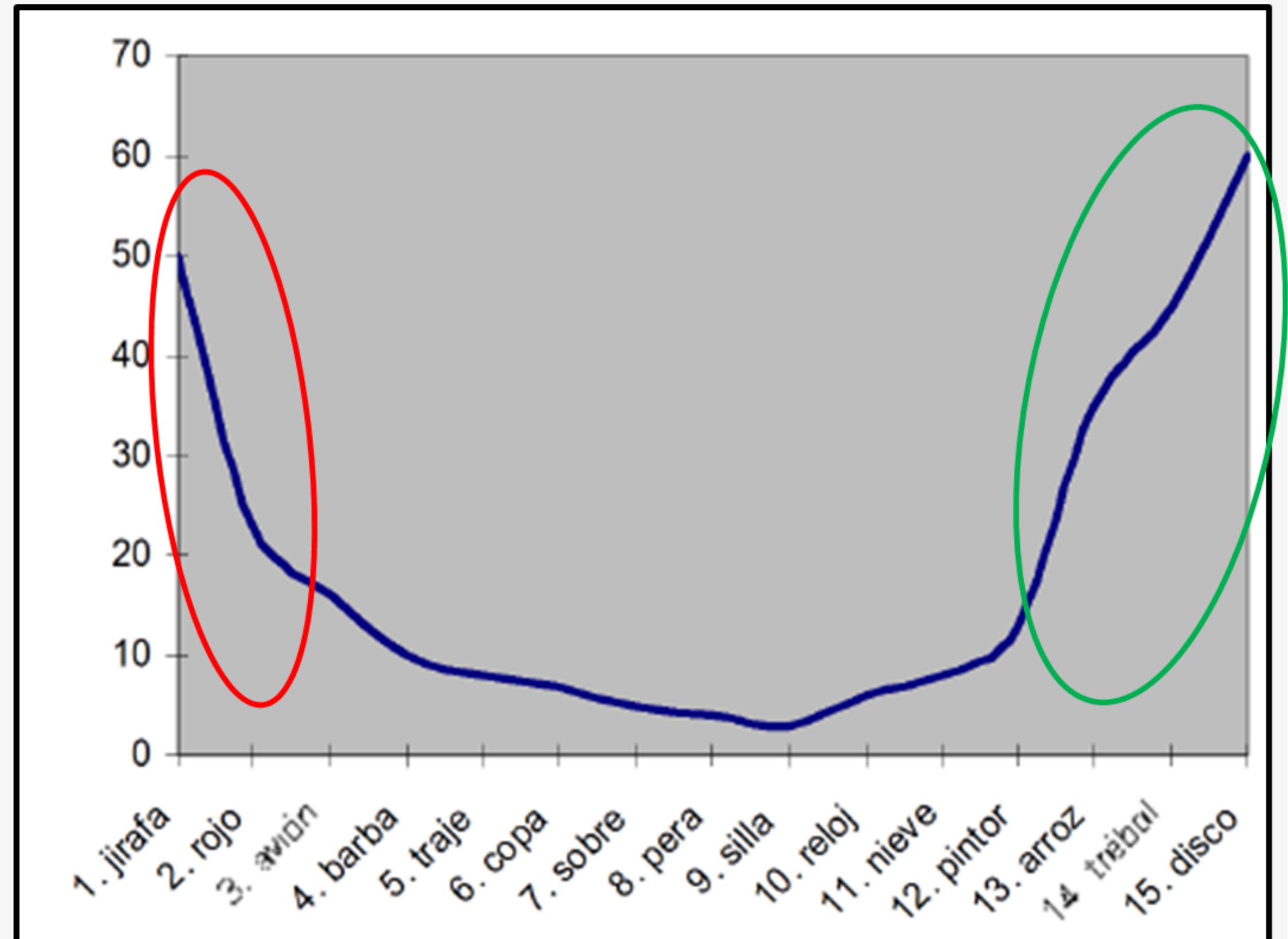
N. H*:

Varón [] Mujer []

Edad:

		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
Tambor	Tambor							Escritorio	Escriptori						
Cortina	Cortina							Pastor	Pastor						
Campana	Campana							Paloma	Colom						
Café	Café							Zapato	Sabata						
Escuela	Escola							Pipa	Pipa						
Padre	Pare							Montaña	Muntanya						
Luna	Lluna							Gafas	Ulleres						
Jardín	Jardí							Toalla	Tovallola						
Sombrero	Barret							Nube	Núvol						
Campesino	Pagés							Barca	Barca						
Nariz	Nas							Luz	Llum						
Gallo	Gall							Escopeta	Escopeta						
Color	Color							Lápiz	Llapis						
Casa	Casa							Iglesia	Esglesia						
Río	Riu							Pez	Pix						
TOTAL								TOTAL							

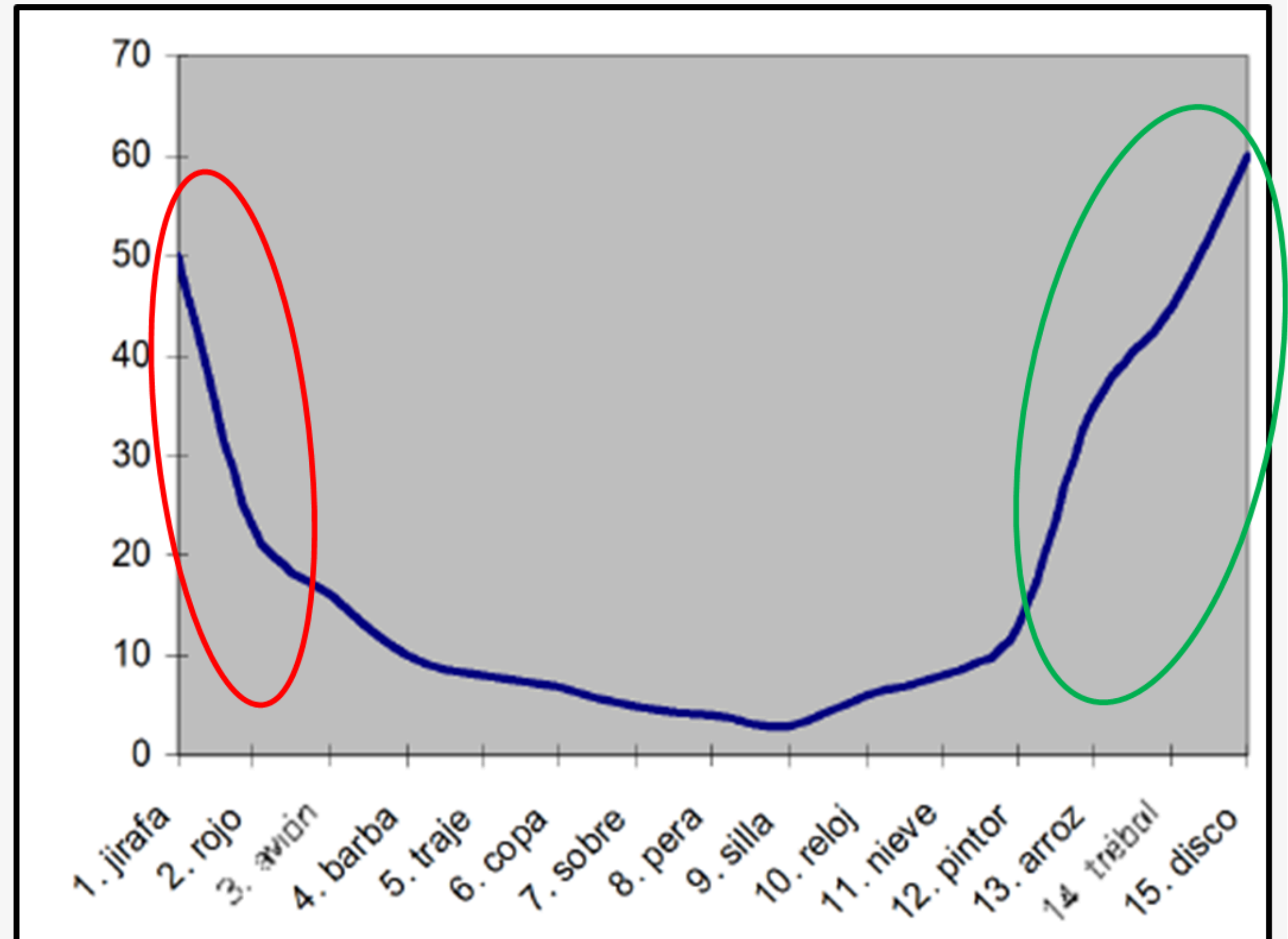
MCP y MLP: CURVAS DE POSICIÓN SERIAL



MCP y MLP: CURVAS DE POSICIÓN SERIAL

 **EFFECTO DE PRIMACÍA**
mejor recuerdo de palabras **INICIALES**

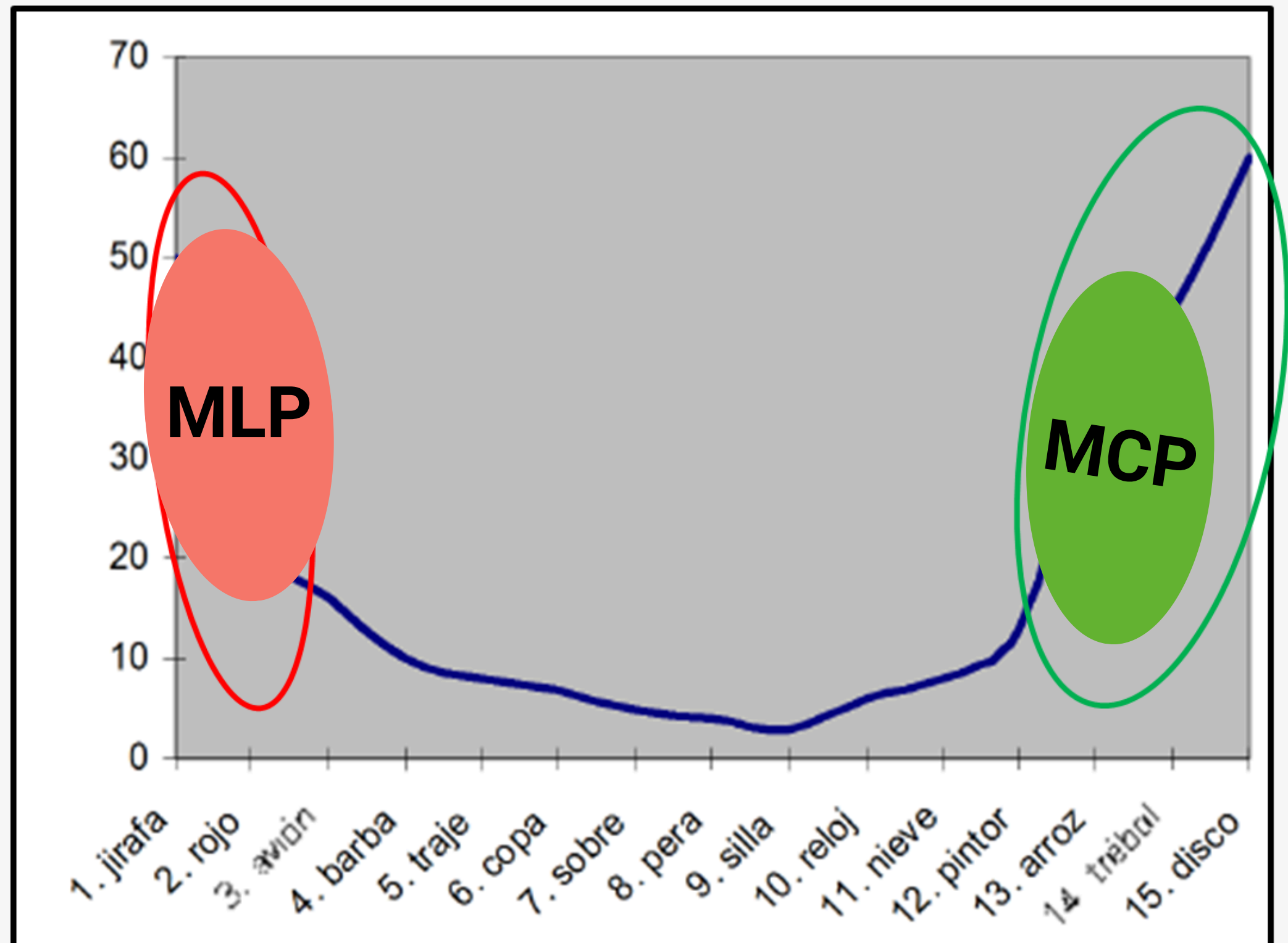
 **EFFECTO DE RECENCIA**
mejor recuerdo de palabras **FINALES**



MCP y MLP: CURVAS DE POSICIÓN SERIAL

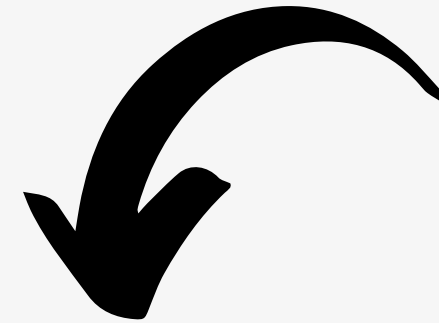
 **EFFECTO DE PRIMACÍA**
mejor recuerdo de palabras **INICIALES**

 **EFFECTO DE RECENCIA**
mejor recuerdo de palabras **FINALES**



¿Cómo podemos estar seguros de que se trata de dos mecanismos diferentes?

Debemos encontrar una **DOBLE DISOCIACIÓN**



A través de la manipulación de variables

¿Qué variables?

MCP y MLP: CURVAS DE POSICIÓN SERIAL

VARIABLES QUE PODEMOS MANIPULAR

CANTIDAD DE ÍTEMS

**VELOCIDAD DE
PRESENTACIÓN**

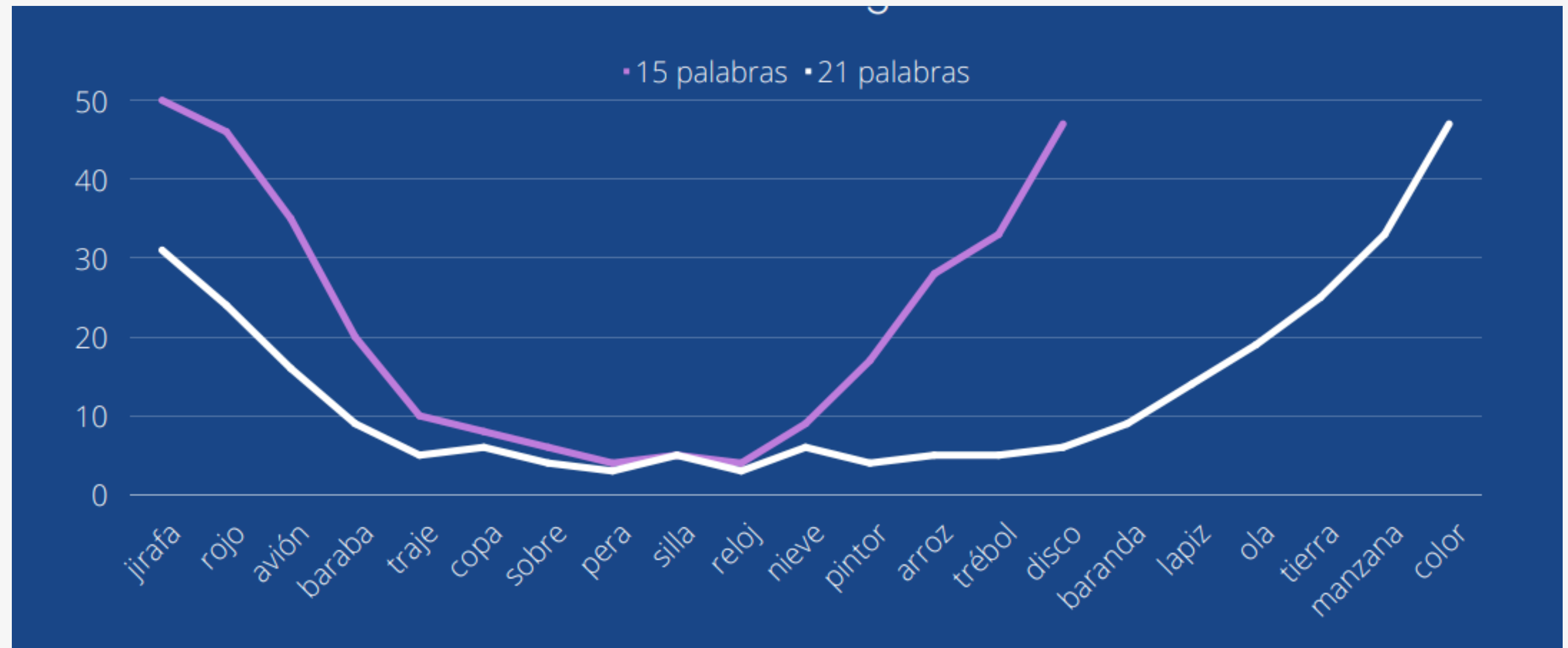
**INTERVALOS DE
TIEMPO**

Afecta el efecto
de primacía:

> cantidad: de
info dificulta la
retención

CANTIDAD DE
ÍTEMS

VELOCIDAD DE
PRESENTACIÓN

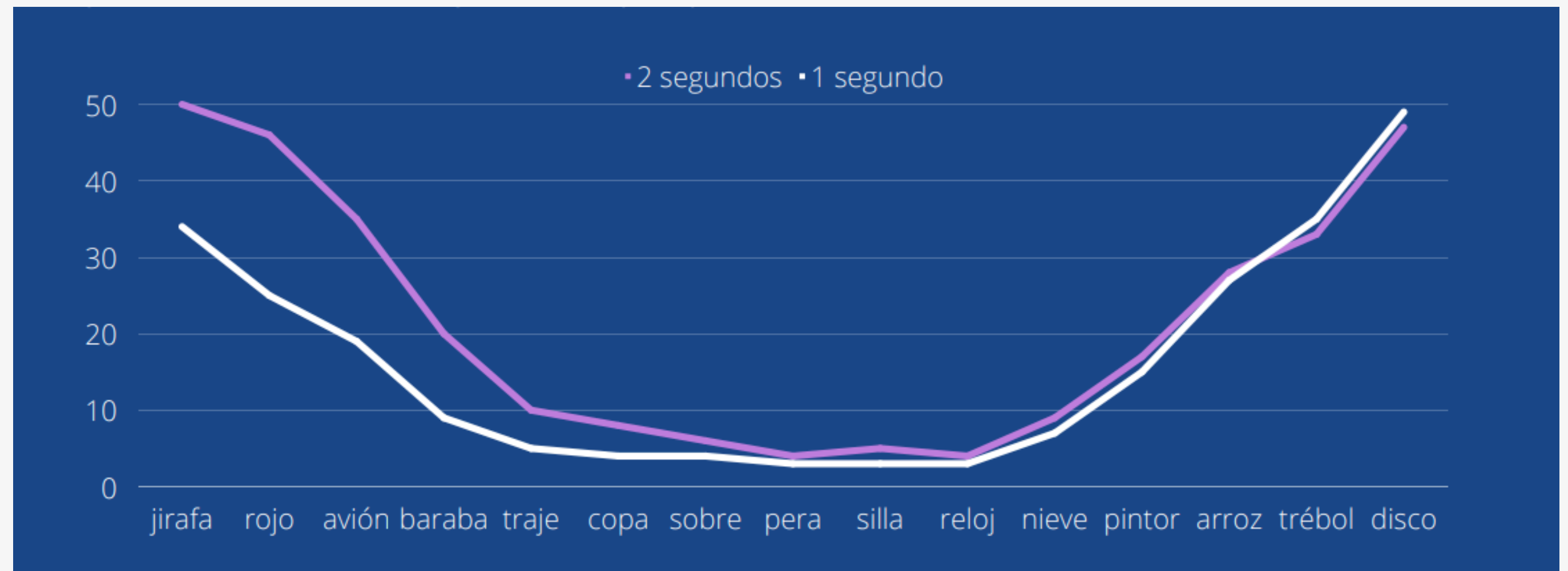


Afecta el efecto
de primacía:

> velocidad:
menor tiempo de
elaboración
↓ tiempo para el
repaso de ítems y
traspaso a la
MLP.

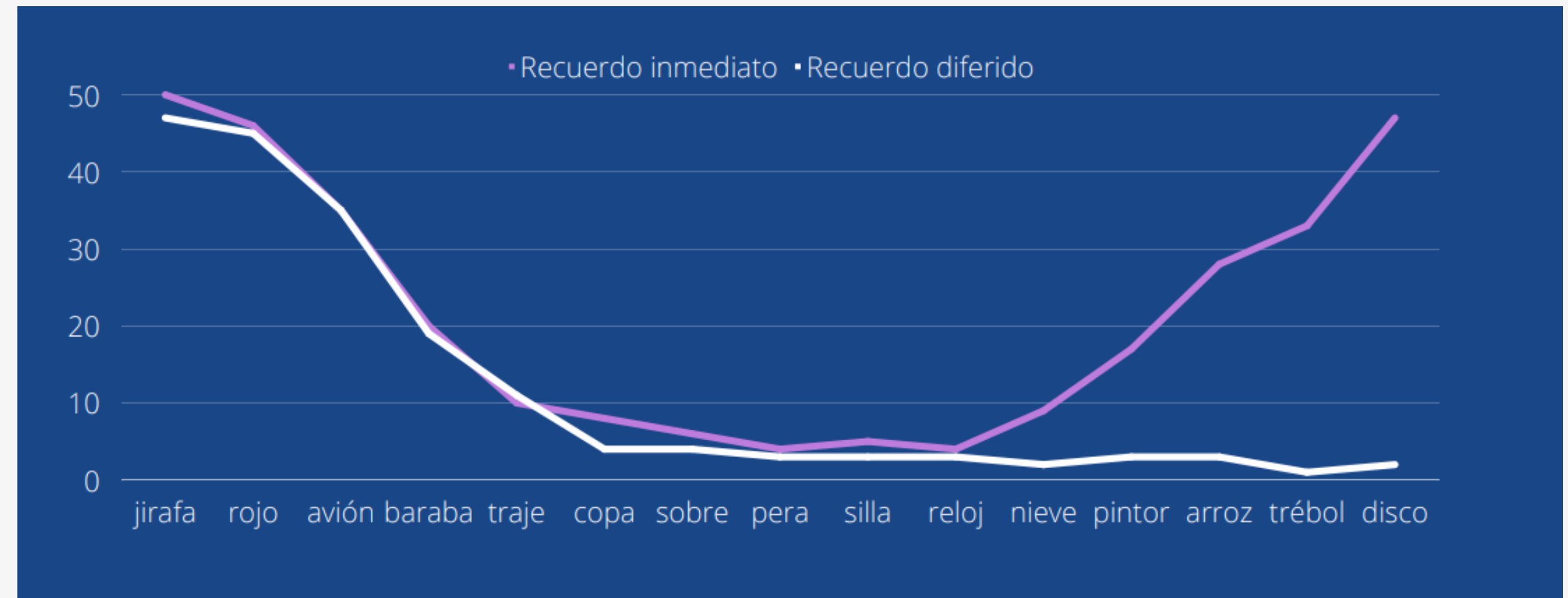
CANTIDAD DE
ÍTEMS

VELOCIDAD DE
PRESENTACIÓN



EFFECTO DE RECENCIA

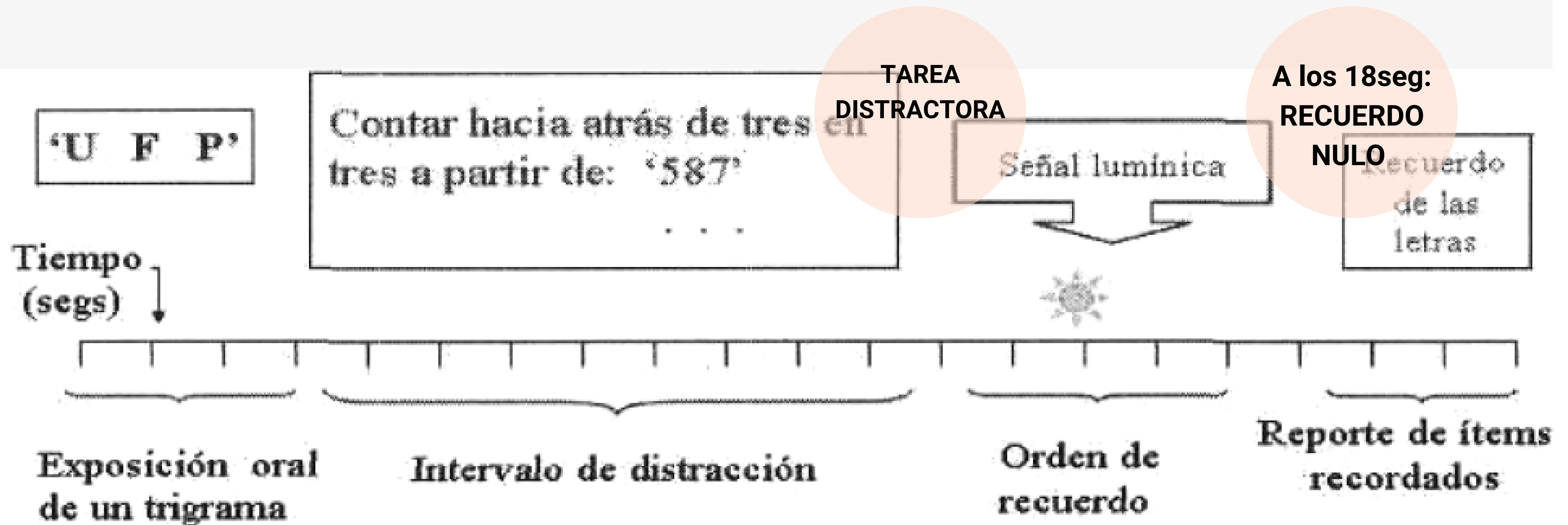
afectado por
mayor intervalo
entre la
presentación de la
lista y el recuerdo

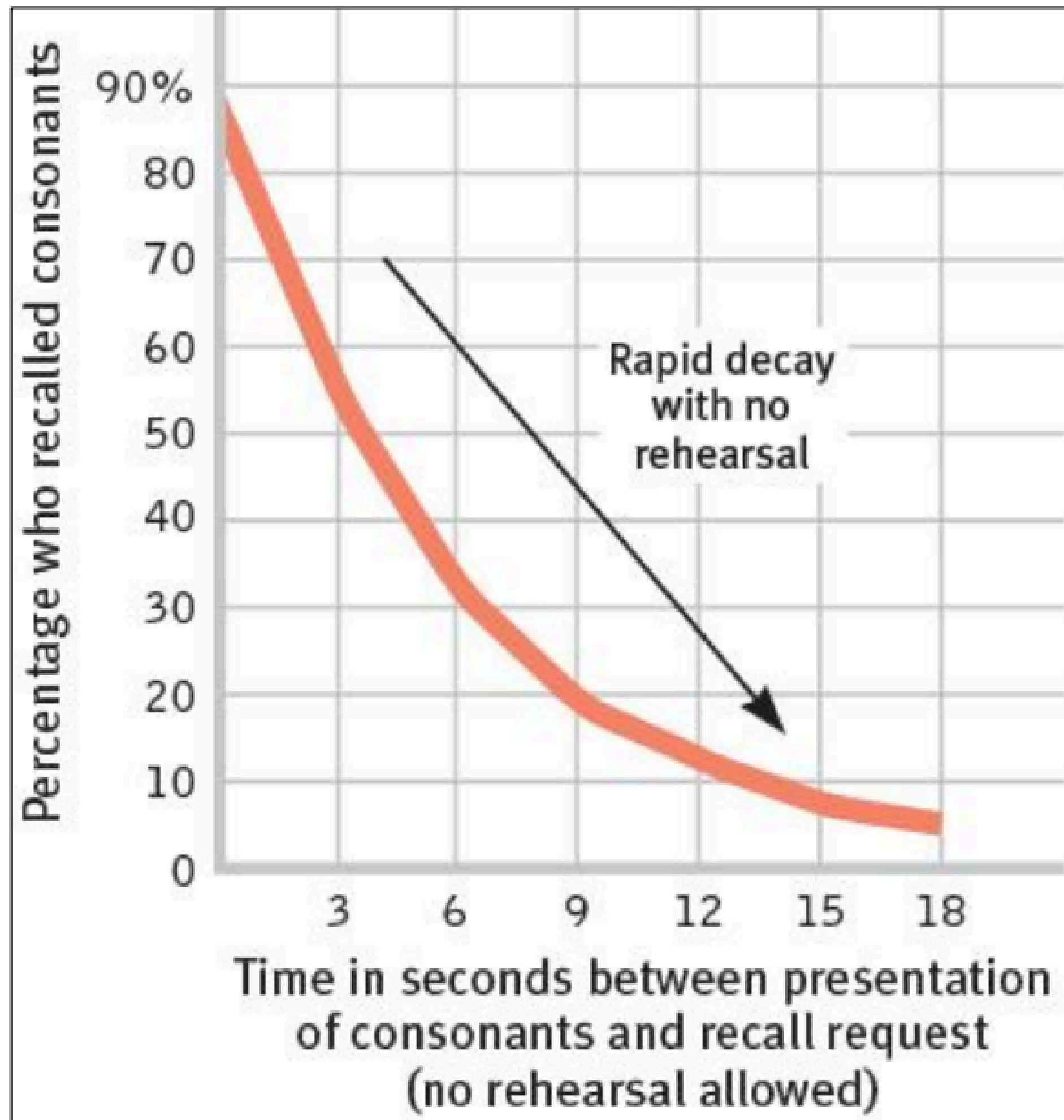


DURACIÓN DE LA MCP

PARADIGMA DE BROWN-PETERSON

Brown (1958) / Peterson & Peterson (1959)





HALLAZGOS

Variables que podemos manipular:

- Cantidad de ítems en la lista.
- Velocidad de presentación de los ítems.
- Intervalo de tiempo entre la presentación de la lista y el recuerdo

La cantidad de ítems y la velocidad modifican el efecto de primacía mientras que el intervalo de tiempo de recuperación modifica el efecto de recencia.

HALLAZGOS

Encontramos una doble disociación experimental dado que cada tarea produjo efectos distintos sobre la curva originaria.

Podemos afirmar que en cada efecto, se halla la presencia de mecanismos de memoria diferentes: MCP y MLP.

PROPIEDADES MCP & MLP



PERSISTENCIA

**CANTIDAD DE
INFORMACION**

**RECUPERACION
DE LA
INFORMACION**

**TIPO DE
INFORMACION**

**FUNCION
DENTRO DEL
SISTEMA**

PROPIEDADES MCP & MLP



Interacción MCP - MLP

La info retenida en la MCP ocasionalmente pasa a la MLP y debe activarse para ser recuperada.

La MCP opera con inputs del exterior (sensorial) y del sistema cognitivo (MLP):
codifica y elabora información.

EL OLVIDO DE LA INFORMACION

¿Cómo medir el tiempo que se puede sostener la información? Se tiene que evitar el repaso/repetición que permite reactivar la información en la MCP.

Peterson y Peterson (1959) usan una tarea de recuerdo de trigramas de consonantes con una tarea distractora para evitar el repaso y usan una condición de recuerdo con intervalo variable (0 a 18 seg). A los 15 seg., la retención es prácticamente nula.

EL OLVIDO DE LA INFORMACION

DOS TEORIAS

**TEORÍA DEL
OLVIDO POR
DETERIORO
TEMPORAL**

**TEORÍA DEL
OLVIDO POR
INTERFERENCIA
PROACTIVA**

¿Deterioro temporal o interferencia?

La única forma de comprobarlo sería si, luego de darle los ítems para retener, el sujeto no haga nada.

Predicciones:

Deterioro temporal: Olvido proporcional al intervalo de tiempo entre la presentación y el pedido de recuperación.

Interferencia: Recuerdo perfecto.



**PROBLEMA: si no se le da otra
tarea, el sujeto se dedica a
repasar los ítems o piensa en otra
cosa**

FORMATO DE LA INFORMACION

MODELO UNIMODAL

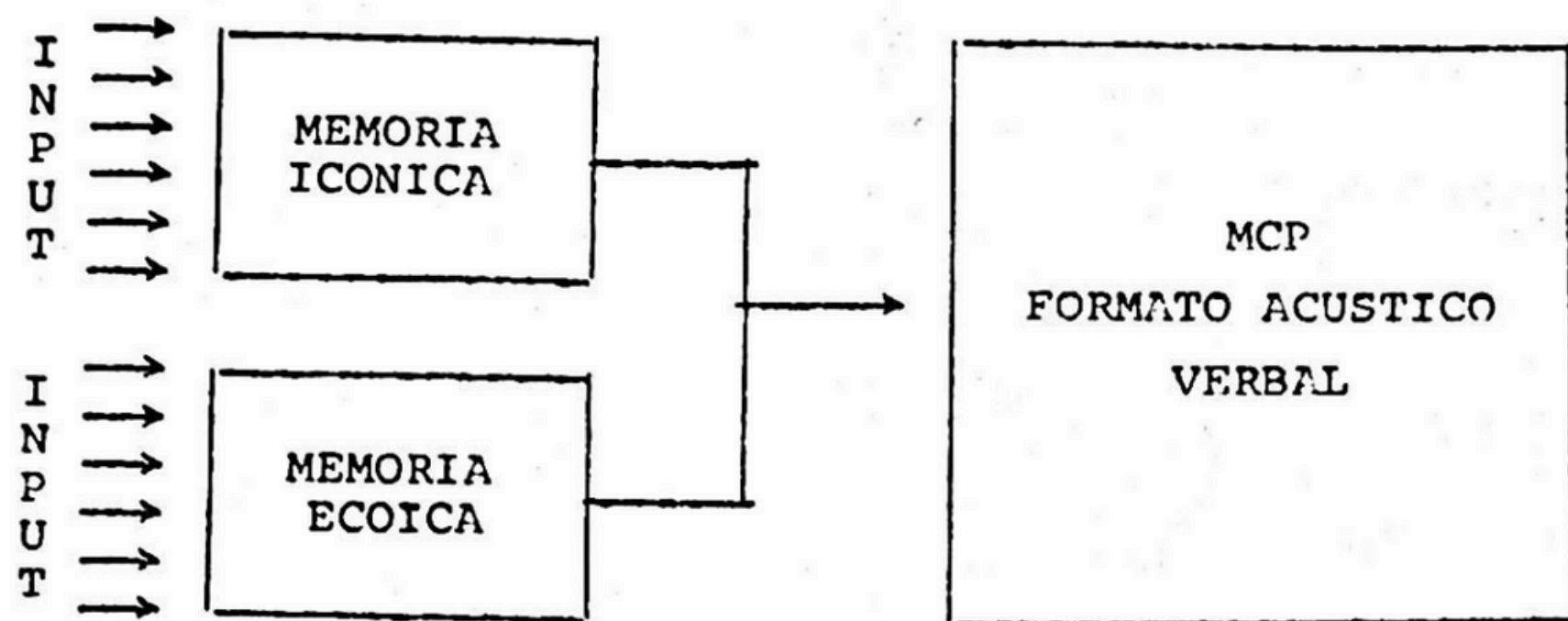
info (verbal o no-verbal) se codifica con un formato acústico verbal. El proceso de codificación transforma los dos tipos de registro de la memoria sensorial (visual y auditivo) en un código único.

MODELO BIMODAL

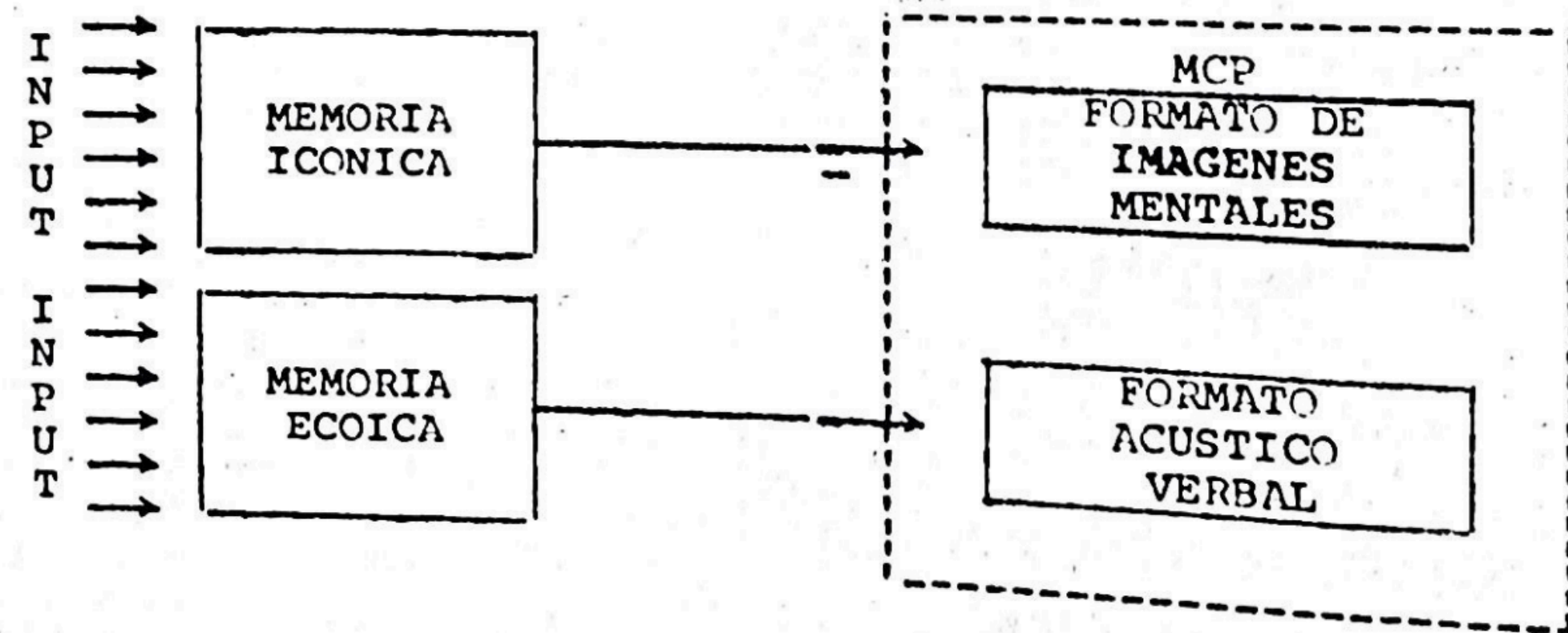
el formato de la información en la MCP es acústico-verbal y de imágenes mentales (visual).

FORMATO DE LA INFORMACION

(A) MODELO UNIMODAL DE MCP



(B) MODELO BIMODAL DE MCP

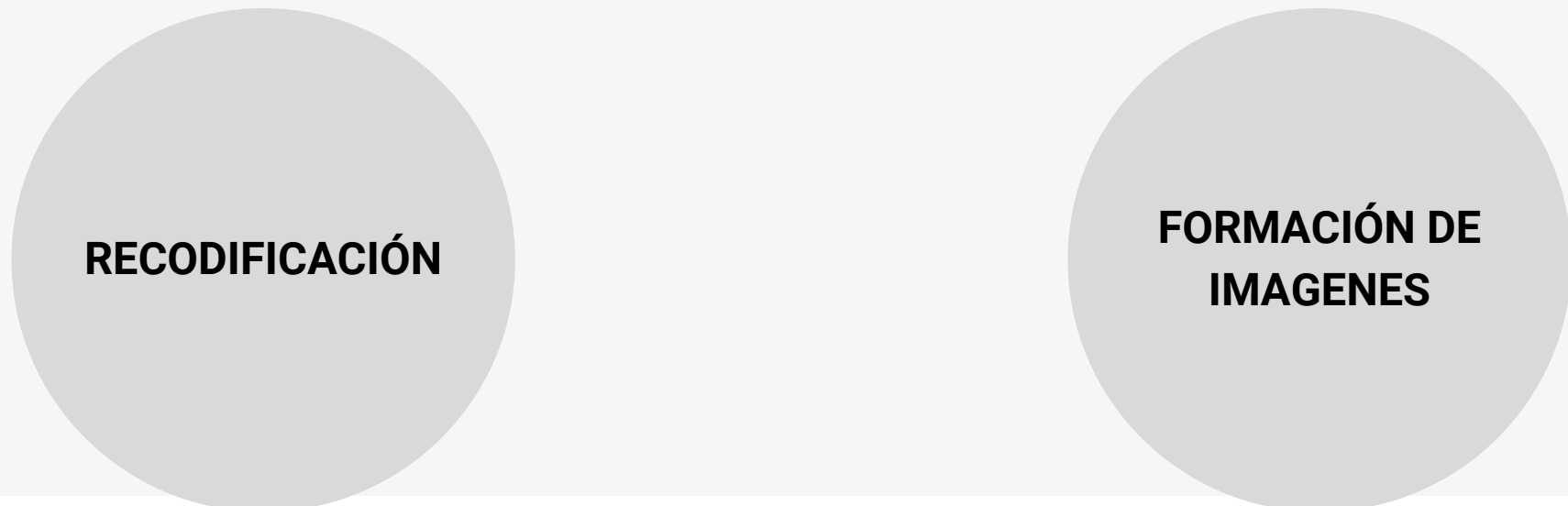


PASO DE LA INFORMACION DE MCP A MLP

La organización de la info en la MCP no es suficiente para poder enviarla a la MLP para su posterior recuperación.

2 PROCESOS INTEGRATIVOS (simultáneos):

- Organizar la info que se quiere recordar: relaciones significativas
- Incluirla dentro de la organización de info ya almacenados



RECODIFICACIÓN

FORMACIÓN DE
IMAGENES

PROCESOS INTEGRATIVOS y RECODIFICACION

La recodificación o chunking consiste en formar un nuevo código con pocas unidades pero cada una con mucha información.

Ejemplo 1 : unir palabras en una unidad mayor = frase

Ejemplo 2 : categorización. Ej: categorías semánticas

PROCESOS INTEGRATIVOS y RECODIFICACION

"Estrategia del teléfono"

Función: aumentar la duración de la información en la MCP y dar tiempo para que se realicen los procesos integrativos.

No necesariamente produce el traspaso efectivo de la info a la MLP.

PROCESOS INTEGRATIVOS y RECODIFICACION

"Método de los loci" (Antigua Grecia): asociar ítems a diferentes lugares físicos (loci) y recordarlos a través de un recorrido mental del espacio imaginario.

"Métodos de las palabras clave" (Bugelski et al., 1968): rimas que asocian n° con objetos.

- Una = aceituna; dos = reloj; tres=cienpiés
- Para recordar lista, asociar ítems con las imágenes

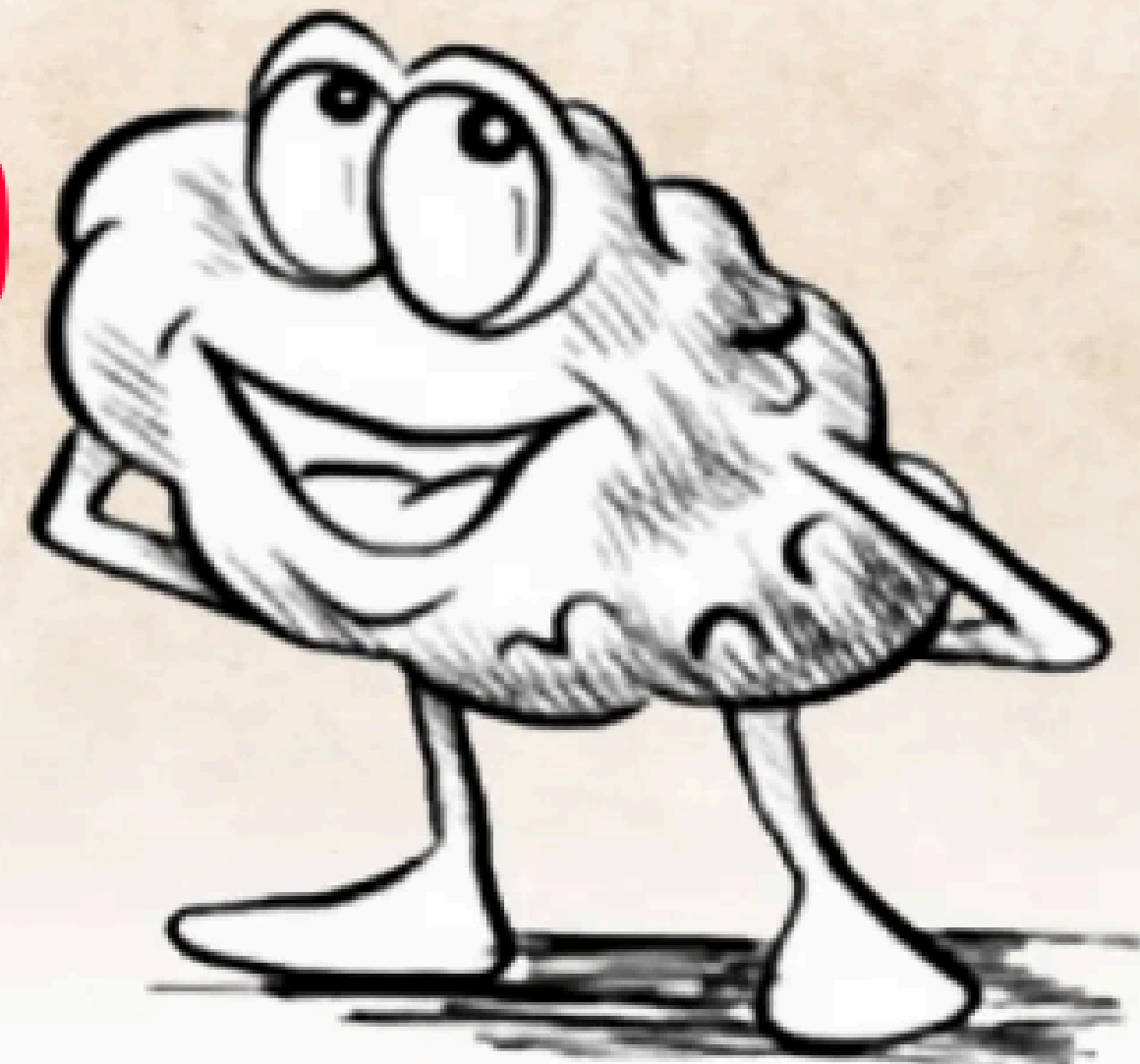
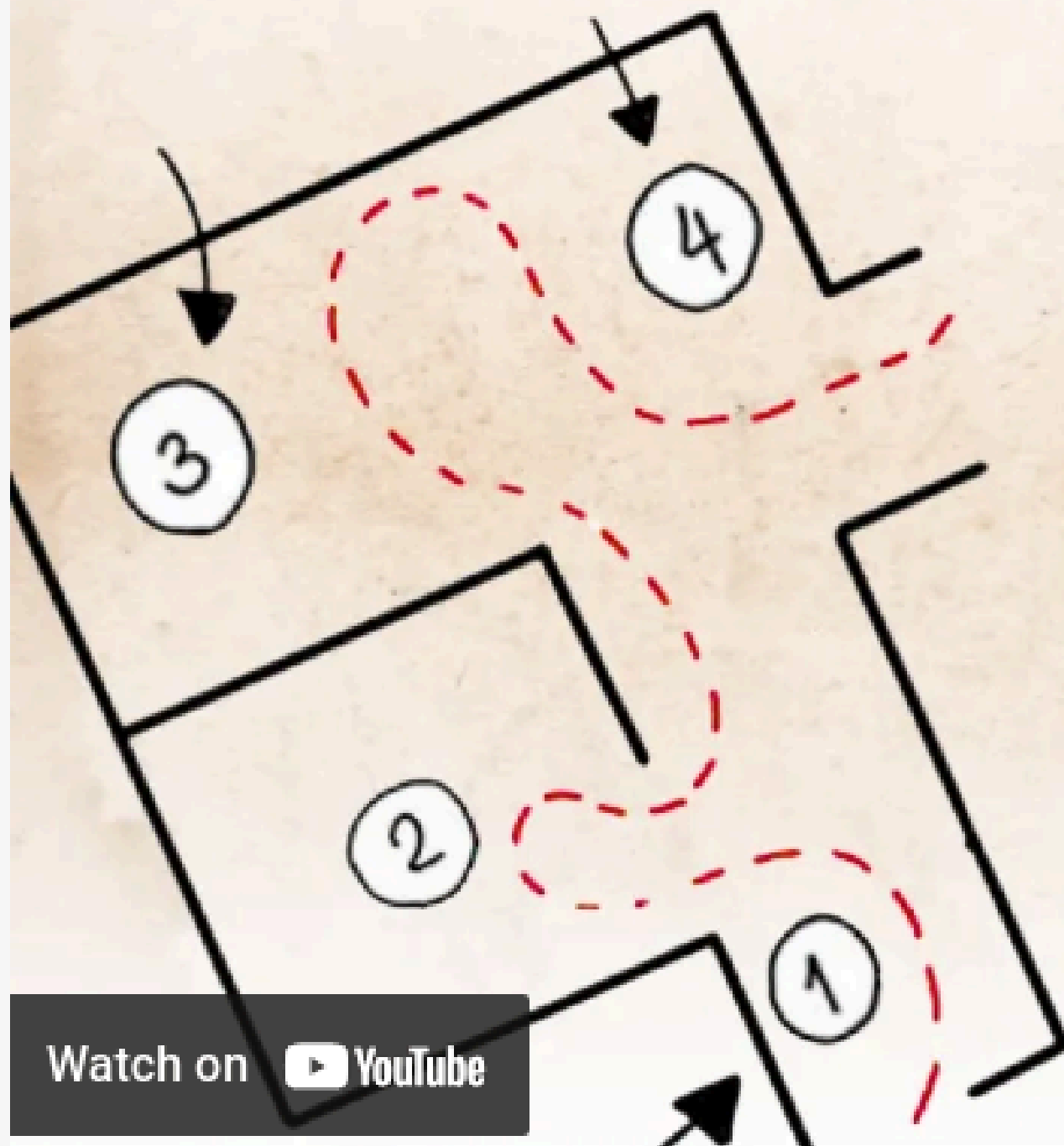


The Memory Palace : Can You Do It?



Copy link

MEMORY PALACE



Watch on  YouTube



Gracias por su atención!

lic.luciabachetti@gmail.com